

2. 脂肪 脂肪要限量,烹调用油选择富含多不饱和脂肪酸的植物油,多选择鱼类,可提供优质蛋白但脂肪含量不高。糖尿病患儿的全天胆固醇摄入量不超过 300mg 为宜。脂肪能量不超过总能量的 30%。

1 型糖尿病患儿的胆固醇、脂肪和饱和脂肪的吸收量接近推荐量。要谨慎考虑以避免对 2 岁以下儿童采取严格的脂肪限制,因为大脑和中枢神经系统的发育部分依赖于脂肪的充足摄入。

3. 碳水化合物 美国糖尿病协会认为,在健康饮食的问题中,首先应该考虑的是摄入的碳水化合物总量,而不是碳水化合物的来源。满足总量的要求后,尽量选择低 GI 的食物。对儿童时期的糖尿病患者来说,有一个误导就是盲目增加膳食纤维的摄入量,这样带来的问题是可能导致糖尿病患儿的能量摄入不足,甚至会损害有益的矿物质的吸收。

蔬菜和水果中含有丰富的膳食纤维,可溶性膳食纤维能延缓食物的吸收速度,从而降低餐后血糖。不溶性的膳食纤维有利于排便。很多水果中糖含量较高,食用时要慎重,可以选择柚子、猕猴桃、香蕉等对血糖影响较小的水果,并且注意摄入的量和时机。

(三) 微量营养素

1. 铬 铬缺乏与血糖、胆固醇、甘油三酯水平升高有关,并且会减缓身体生长及缩短寿命。美国糖尿病协会对糖尿病患者不建议采用铬补剂,除非明显地证明是铬缺乏。

2. 镁 镁缺乏与胰岛素抗性、碳水化合物不耐受、高血压和其他代谢紊乱等相关。对血糖控制差的患儿,那些由于治疗需要依赖于利尿剂的患儿,有必要检测镁。

3. 钠 糖尿病患者对钠的摄入量建议与正常儿童一样。

4. 锌 对那些低锌水平的糖尿病患者可以补充一些儿童锌剂。

(四) 饮食计划

饮食应定时、定量,安排好餐次。糖尿病患者应注意饮食中主副食品的数量,保持基本固定为宜,均匀分配到各餐中,避免因随意增减而引起血糖波动。1 型糖尿病患者因需要用胰岛素治疗易发生低血糖,故在三餐之外要有适量适时的加餐,可以有效地防止低血糖的发生。加餐应计算在全日总热能之内。一般患儿每日以六餐为宜,早、中、晚三餐摄入的能量应分别占全天总热能的 25%、25%、30%,日间两次加餐各占 5%,睡前加餐应占 10%。糖尿病患者正处于生长发育期,年龄阶段运动量较大,如需大运动量活动前可以吃一点咸饼干等食物,防止出现低血糖。

如出现酮症酸中毒症状,宜将脂肪的摄入量控制在 20% 以下。如出现眼底病变,应多食用营养视神经的食物,如富含维生素 A 的食物及富含牛磺酸多的海产品。出现肾功能损害,每日蛋白质不超过总能量的 10%。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食品

1. 豆类及制品、小米、玉米面、燕麦、全麦面包、黑麦面包、藕粉、瘦牛肉、瘦羊肉、鸡胸脯肉、新鲜蔬菜和水果。

2. 出现酮症酸中毒昏迷时,可管饲适合的小儿用肠内营养制剂。

(二) 忌(少)用食物

精米、面,含糖的零食,饮料,动物内脏、肥肉等。

(三) 食谱举例(表 24-2-1)

表 24-2-1 儿童糖尿病参考食谱(以 12 岁儿童为例)

早餐	牛乳 250ml,花卷(面粉 25g),蒸蛋羹(鸡蛋 50g)		
加餐	饼干 25g		
午餐	米饭(大米 100g),洋葱牛肉丝(洋葱 100g,瘦牛肉 50g),豆腐干芹菜(豆腐干 35g,芹菜 150g)		
加餐	酸奶 125ml,全麦面包 25g		
晚餐	米饭(大米 100g),香菇鸡块(香菇 20g,鸡块 100g),炒生菜(生菜 100g),番茄冬瓜汤(番茄 50g,冬瓜 100g)		
加餐	苹果 100g		
能量	1668kcal	蛋白质	75g(18%)
脂肪	44g(24%)	碳水化合物	243g(58%)
膳食纤维	6g		

注:全日烹调油 15g

第三节 儿童肥胖病

一、概 述

Obesity or overweight is the condition of a child who has too much body fat for his or her specific age,gender and bone structure. Only about 1 percent of all overweight in children is caused by a hormone problem or a genetic disorder. The rest is due to a complex mixture of diet,exercise,lifestyle and other factors. Obesity and overweight in children is a major public health problem. Over the past 20 years,the proportion of overweight children ages 6 through 11 has more than doubled. Many children who are overweight maintain their obesity as adults,leading to obesity-related complications such as diabetes,heart disease,high blood pressure,high cholesterol,stroke,some cancers,arthritis,and sleep-disordered breathing.

儿童肥胖病是与生活行为密切相关的慢性疾病,是 21 世纪严重的健康问题和社会问题。治疗儿童肥胖病需要采用以运动处方为基础,以健康行为矫正为关键技术,营养健康教育贯彻始终的综合方案。

(一) 定义

肥胖是与生活方式密切相关,以过度营养、运动不足、行为偏差为特征,体重超过一定范围时造成的全身脂肪组织普遍过度增生、堆积的慢性疾病。

从以下几个方面可以帮助诊断儿童肥胖病:

- 1. 病史 ①营养史:过度进食,过食/偏食高热量、高脂肪食物等;②喂养史:过度喂养,高能量配方奶喂养,过早喂养固体食物等;③行为习惯:多食,体力活动少,占有欲强等。
- 2. 症状体征 进行性体重增加,行为偏差,全身体脂普遍增加。
- 3. 体重 儿童的标准体重计算方法:
1~6 个月:体重(g)=出生体重(g)+月龄×600g
7~12 个月:体重(g)=出生体重+月龄×500g

大于1岁:体重(kg)=年龄(岁)×2kg+8kg

体重超过标准体重20%作为诊断儿童肥胖病的界值点,体重超过20%~29%为轻度肥胖,30%~49%为中度肥胖,超过50%为重度肥胖。

4. 体质指数 不同年龄段儿童的诊断标准不同,一般为 $BMI \geq 24$ 为界值。

(二) 流行病学

近年来,随着生活水平的提高,儿童肥胖病的发病率在全球范围内呈明显上升趋势。2000年以后,超重的检出率大幅增长,肥胖率成倍上升,城市和农村男孩分别为16.75%和6.75%,女孩分别是10.3%和5.86%。

儿童期肥胖症是导致或加重某些疾病的重要因素。如与糖尿病的发病有极高的相关性,与高血压、高脂血症等心血管疾病的发病呈正相关,还会引起脂肪肝、胆石症、骨性关节炎等疾病,同时对心理和精神的影响也不容忽视。

出生第一年是控制学龄前儿童肥胖病的第一个重要时期,也是青少年期乃至成人期肥胖早期控制的第一道防线。脂肪重聚年龄(5岁)则是第二道防线,要控制我国下一个十年肥胖检出率过快上升,应加强这两个年龄段的预防和管理。

(三) 临床表现

肥胖儿童中95%~97%属于单纯性肥胖,不伴有明显的神经、内分泌及遗传代谢性疾病。单纯性肥胖是由遗传因素和环境因素共同作用而产生的,遗传因素所起的作用很小,环境因素起着重要的作用。环境因素中家庭生活方式和个人行为模式是主要的危险因素,如能量摄入过多,活动量过少,精神因素等。

常见体征包括:

(1)体重和体质指数:见定义。

(2)体格发育:体型肥胖,皮下脂肪分布均匀,以面、颈、肩、胸、背、腹、臀最为明显,腹部脂肪下垂,四肢以上臂、大腿较粗。少数肥胖儿可有扁平足与膝外翻。

(3)性器官发育:女童外生殖器大多正常,胸部脂肪多,要与乳房发育鉴别。男童会阴部脂肪堆积,阴茎被埋入,显得很小时。

(4)智力发育:一般正常。

常见症状包括:

(1)有氧能力损伤:最大耐受时间、最大氧耗量明显减低;最大心率、分钟通气量、二氧化碳产量、做功量明显增高。

(2)活动情况:肥胖儿童活动时心跳、气短、易累等外部表现与经常不参加体力活动等行为习惯。

(3)进食习惯:食欲非常好,进食量大,且多喜好甜食、肥肉、油煎炸食品等。

(4)心理上的压抑或损伤:个性、气质、性格、潜能发育以及日后的能力发育、人际交往都有消极的影响。对自己体型的压抑大,自我评价差。人际交流时易受奚落、被取外号,甚至受到歧视。沉重的精神压力和心理冲突,丧失自信心,变得孤僻。青春期因苦恼于肥胖的体型或急于减肥造成激烈的心理冲突,甚至产生神经性厌食。

(5)其他:月经初潮在肥胖女孩明显早于同龄体重正常女孩。

二、营养代谢特点

Factors related to the occurrence of overweight and obesity are multifactorial in nature

with the exception of certain single gene disorders associated with human obesity. A common denominator is the occurrence of a positive energy balance stored as adipose over long periods. Some of the known factors include excessive intake of high-energy foods, sedentary life-style, low metabolic rate relative to body composition and mass, and increased insulin sensitivity. No specific evidence shows that the increased prevalence of overweight is related to a direct increase in caloric intake.

Glucose intolerance and NIDDM occur in obese children. Patients have increased basal insulin secretion, insulin resistance and increased visceral body fat. Obese children characteristically have elevated serum levels of low-density lipoprotein cholesterol and triglycerides and lowered high-density lipoprotein cholesterol.

除了某些与人类肥胖相关的单基因异常外,与发生超重和肥胖相关的因素在本质上是多方面的。

1. 能量 常见的标准是过剩的能量在较长时间内以脂肪的形式储存起来。已知的因素包括高能食物的过量摄入、静息生活方式、相对于身体构成和体积的代谢率低和胰岛素敏感性增加。没有明确的证据证实超重的发生率增加与热量摄入直接增加具有相关性。

2. 蛋白质 蛋白质代谢基本正常。嘌呤代谢异常,血尿酸增加,易患高尿酸血症或痛风,高血压、冠心病、动脉粥样硬化等疾病。

3. 脂肪 肥胖患儿尚有特征性的血浆低密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯水平升高,而低密度脂蛋白胆固醇水平降低。存在不同程度的脂肪代谢紊乱,表现为脂肪合成过多、血脂含量升高,对脂类的代谢能力减弱等。

4. 碳水化合物 肥胖患儿可发生糖耐量异常和 NIDDM。患儿基线胰岛素分泌增加、发生胰岛素抵抗以及内脏体脂增加。空腹血胰岛素水平升高,可出现餐后高胰岛素血症。

三、营养治疗原则

The principal strategies for the treatment of overweight in children are similar to those for adults (dietary modification and increased physical activity), with treatment goals based on age, severity of obesity, and the results of risk factor assessment. Rather than acute short-term interventions, contemporary healthcare delivery should be suited to meet the long-term needs of overweight children and their families. Advice on dietary curtailment, exercise and lifestyle modification should be given. Family involvement is also essential.

Age-specific dietary modification is the cornerstone of treatment. The major goals in dietary management are to provide appropriate calorie intake, provide optimum nutrition for the maintenance of health and normal growth, and to help the child develop and sustain healthful eating habits. The most recent Dietary Reference Intakes recommend a fat intake of 30% to 40% kcal in children 1 to 3 years old, with a reduction to 25% to 35% in children 4 to 18 years old (compared with 20% to 35% in adults); a carbohydrate intake of 45% to 65% kcal in all children and adults; and protein intakes of 5% to 20% kcal in children 1 to 3 years old with gradual increase to 10% to 30% kcal in children 4 to 18 years old (compared with 10% to 35% kcal in adults).

营养治疗禁忌:儿童期不应实施所谓“减肥”或“减重”,儿童肥胖病控制有四项禁忌:一是严禁短期快速减重;二是严禁饥饿、变相饥饿疗法;三是严禁药物减重;四是严禁手术去脂。这不仅是技术问题,更是道德问题。营养治疗和营养健康教育在儿童肥胖病的防止过程中有着至关重要的作用。

营养治疗理念:在儿童期对于肥胖的治疗以体重控制为基本概念,不进行以减少体重为目标的所谓“减肥”、“减重”治疗。体重控制以促进生长发育,保持脂肪适度增长,促进身心健康为内容。

营养治疗目标:促进生长发育,增强有氧能力,提高体质健康水平,控制脂肪增长在正常范围内,是儿童肥胖营养治疗的首要目标。养成科学、正确和良好的饮食生活习惯,保持身心健康发育,培养没有心血管疾病危险因素的健康儿童,是儿童肥胖病营养治疗的远期目标。

(一) 预防原则

1. 从胎儿期开始预防 孕前期营养准备与保护不仅对促进胎儿正常发育有关,对防止出生后发生肥胖也有重要作用。孕后期控制进食量,避免新生儿体重过大。

2. 提倡母乳喂养 母乳喂养可有效防止儿童期肥胖症发生。

3. 正确喂养/进食方式 过早、过多添加辅食,过早断奶可增加婴儿患肥胖症的危险性。注意进食多样化,粗细搭配,控制进食量,限制高脂肪、高蛋白、高热能垃圾食品摄入。婴儿期就应养成良好的饮食习惯,少食多餐,定时定量,细嚼慢咽,控制零食。

(二) 营养治疗原则

以运动处方为基础,行为矫正为关键技术,不过分限制饮食,注意调整膳食结构,适当限制能量摄入,控制体重。

1. 限制能量摄入 通常使用递减法。如体重超过标准体重 30% 以下者,每日可按 125~250kcal 递减。体重超过标准体重 30% 以上者,可按 250~500kcal 递减。

饮食治疗方案根据肥胖程度来制定。对于年龄小、而且刚发生的轻度或中度肥胖患儿比当前能量摄入略低即可。一般建议在控制期对 5 岁以下的肥胖儿每日能量摄入为 600~800kcal,5 岁以上则为 800~1200kcal。

2. 能量分配 蛋白质占 20%~25%,脂肪占 25%~30%,碳水化合物占 45%~55%。

3. 增加膳食纤维 膳食纤维有利于脂肪代谢,增加饱腹感,改善便秘。来源以粗粮、蔬菜和水果为主,尽量少吃含糖高的水果。

4. 碳水化合物 应以淀粉类食物为主,减少精制糖的摄入,适当增加粗粮,可占谷类食物的 20%~25%。

5. 蛋白质 肉制品以鱼肉、兔肉和鸡肉等含脂肪低的肉类为宜,提倡大豆蛋白的摄入。奶及奶制品也是蛋白质的良好来源。

6. 脂肪 以含多不饱和脂肪酸的食物为主,禁食含饱和脂肪酸和胆固醇过高的食物,烹调宜选用调和油/色拉油,每日不超过 20ml。

7. 少量多餐,定时定量,细嚼慢咽 尽量热能不过多的集中在一餐,那样更容易发胖。

四、食物选择

(一) 宜用食物

1. 含膳食纤维丰富的食物 粗粮、叶茎类蔬菜、水果等。

- 2. 豆类及制品,牛奶、酸奶,瘦牛肉、瘦羊肉、瘦猪肉,鸡胸脯肉、各类海鱼及海产品。
- 3. 含矿物质和维生素丰富的食物。

(二) 忌(少)用食物

动物内脏、肥肉、过油食品、甜食、零食、蛋黄、虾、鱼子、蟹黄等。

(三) 食谱举例(表 24-3-1)

表 24-3-1 儿童肥胖症参考食谱(10 岁,轻度肥胖,女童为例)

早餐	脱脂牛乳 250ml,全麦面包 25g,煮鸡蛋 50g(去蛋黄)		
加餐	饼干 25g		
午餐	米饭(大米 100g),白菜肉丝(白菜 100g,瘦肉 50g),炒三丁(土豆 50g,毛豆 50g,胡萝卜 50g)		
加餐	苹果 100g		
晚餐	米饭(大米 100g),木耳鱼片(木耳 5g,青鱼 100g),拌芹菜 150g,青椒花菜(青椒 50g,花菜 100g)		
能量	1521kcal	蛋白质	65g(17%)
脂肪	41g(24%)	碳水化合物	223g(59%)
膳食纤维	11g	胆固醇	226mg

注:全日烹调油 15g

第四节 苯丙酮尿症

一、概 述

Phenylketonuria (PKU) is a genetic disorder where the body is unable to use an important amino acid called phenylalanine. Babies with phenylketonuria may develop early symptoms such as vomiting, irritability, and rash. If left untreated, the condition can cause mental retardation, seizures, decreased body growth, and a smaller than normal head size. Newborn screening, early diagnosis, and treatment are the keys to preventing the symptoms of phenylketonuria from occurring. Newborn babies should be screened for their phenylalanine levels about three days after birth. Treatment consists of eating a special diet that is low in phenylalanine. This is a life-long treatment and most adults who follow their treatment plan have normal or near-normal intellectual function.

(一) 定义

苯丙酮尿症(phenylketonuria, PKU)是由于苯丙氨酸代谢途径中酶缺陷所导致的较为常见的常染色体隐性遗传病,以苯丙氨酸及其酮酸蓄积并从尿中大量排出而得名。

(二) 流行病学

该病在不同国家和地区的发病率有所不同。美国约为 1 : 14 000,日本 1 : 178 400。我国自 1959 年起有报道,根据 12 个省市对 20 万新生儿的调查(1985),发病率约为 1 : 16 500。目前我国对新生儿的筛查率不足 10%,使很多 PKU 患儿延误了最佳的治疗时间。值得庆幸的是,1994 年我国颁布的《母婴保健法》中已经把该病的新生儿筛查纳入了法制轨道。

(三) 分型

苯丙氨酸是儿童必需的9种必需氨基酸之一,正常小儿每日需要量为200~500mg,1/3供机体合成蛋白,2/3转化为酪氨酸,合成甲状腺素、多巴胺、肾上腺素等。在苯丙氨酸羟化过程中任何突变都有可能导致相关酶的活力下降,致使体内苯丙氨酸代谢出现紊乱。

按酶缺陷的不同可分为:

1. 典型 PKU 占绝大多数。
2. 四氢生物蝶呤(tetra-hydrobiopterin, BH₄) PKU 约1%~3%,其中约半数系6-丙酮酰四氢蝶呤合成酶(6-PTSD)缺陷所致。但临床症状更重,治疗也是非常困难的。

(四) 临床表现

患儿出生时一般正常,随着体内苯丙氨酸的浓度越来越高,一般3~6个月时出现症状,1岁左右症状最为明显。

1. 智力障碍 没有经过治疗的患儿在4~9个月间开始有明显的智力发育迟缓,语言发育障碍尤其严重。约有60%属于智力重型低下(IQ低于50)。

2. 神经精神症状 约1/4患儿有癫痫发作,常在出生后18个月以前出现,多见于严重智力低下者。患儿较烦躁,易激惹、哭闹、兴奋、多动、攻击性行为等。BH₄缺乏型PKU患儿的神经系统症状出现较早且严重。常见肌张力减低,嗜睡、惊厥,智力明显下降。不经治疗常在幼儿期死亡。

3. 外貌 约90%的患儿在出生后皮肤和毛发逐渐变为浅淡色,虹膜色素变浅。约有1/3患儿皮肤干燥,常有湿疹,甚至持续多年。

4. 特殊气味 患儿有特殊的发霉样(鼠尿)气味,这是由于尿和汗等排出物有苯乙酸的原因。

二、营养代谢特点

PKU is caused by an absence or deficiency of phenylalanine hydroxylase or, more rarely, of its tetrahydrobiopterin cofactor. Normally, three-quarters of the phenylalanine is converted into tyrosine, and the other quarter becomes incorporated into proteins. In phenylketonuria, phenylalanine accumulates in all body fluids because it cannot be converted into tyrosine. Because the major outflow pathway is blocked in phenylketonuria, the blood level of phenylalanine is typically at least 20-fold as high as in normal people. Minor fates of phenylalanine in normal people, such as the formation of phenylpyruvate, become major fates in phenylketonurics.

Because phenylalanine is involved indirectly in the production of melanin, the pigment responsible for skin and hair color, children with phenylketonuria often have lighter complexions than their unaffected siblings. There is a characteristic 'mousy' odor that results from the accumulation of phenylacetic acid.

苯丙氨酸(phenylalanine, PA)是人体内的必需氨基酸之一,膳食摄入的PA通过肝细胞中苯丙氨酸-4-羟化酶催化为酪氨酸。当基因突变导致苯丙氨酸-4-羟化酶活性下降,不能合成酪氨酸,使PA的代谢旁路途径增强,产生大量的中间代谢产物苯丙酮酸、苯乙酸等,致使体内PA和中间代谢产物增高,对神经系统症状及其他脏器产生损伤。同时酪氨酸生成减少影响甲状腺素、肾上腺素和黑色素的生成。

苯丙氨酸羟化过程中还需要 BH_4 的参与,合成 BH_4 的酶如发生基因突变, BH_4 合成不足也可导致体内 PA 发生异常蓄积。由于 BH_4 同时也是酪氨酸、色氨酸羟化过程中所必需的共同辅酶,因此也影响多巴胺、5-羟色胺等重要神经递质的合成,从而加重损害。

三、营养治疗原则

The goal of treatment is to keep plasma phenylalanine levels within the normal range through diet. A carefully maintained dietary regimen can prevent mental retardation and other complications. Dietary treatment must be started soon after birth or some degree of mental retardation may be expected. The duration of diet therapy is controversial, but some restriction of dietary phenylalanine is necessary. Since phenylalanine occurs in almost all natural proteins, maintaining proper nutrition is difficult on a phenylalanine-low diet. Dietary use of special phenylalanine-free preparations is therefore essential. These include Lofenalac (for a low phenylalanine diet) and Phenyl-Free. Low protein foods such as fruits, vegetables, and some cereals may be allowed.

A reduced-protein diet should be consistently followed throughout life. As children grow, the diet is individualized and adjusted according to his or her specific needs.

营养治疗是 PKU 最重要的治疗方法,目的是将血中苯丙氨酸的浓度控制在正常范围内,同时提供足够的能量和各种营养,使患儿能正常生长发育。

(一) 低苯丙氨酸饮食

PKU 的治疗主要是饮食治疗,即给予低苯丙氨酸饮食。治疗原则是使 PA 摄入量能保证生长发育和体内代谢的最低需要,又不使血中 PA 过高。一定要早诊断、早治疗,新生儿 PKU 筛查尤为重要。在症状出现前开始治疗,可使患儿智力发育接近正常,出生后 6 个月开始治疗,大部分患儿智力低下。4~5 岁开始治疗,对智力一般没有改进,但可以缓解癫痫发作和行为异常。

饮食治疗应周密计划,应定期检查血中 PA 水平,应给予特制的低 PA 食品,再加上其他低蛋白食物和少量乳类以补充 PA 需要。保证每日苯丙氨酸的供应量为 30mg/kg ,血中 PA 浓度控制在 $30\sim 100\text{mg/L}$ 之间。

低 PA 饮食可能出现的不良反应有:低血糖、低蛋白血症、大细胞贫血,以致生长发育落后,或糙皮病样皮疹、腹泻等症状,应该予以一定的重视。

饮食疗法不应过早停用,一般应维持至 8~10 岁。如能延长到青春期,效果更为理想。

(二) 增加酪氨酸摄入量

苯丙酮尿症患儿由于食物中苯丙氨酸的摄入量受到限制,会导致体内酪氨酸缺乏,因此,膳食中若能直接提供酪氨酸,苯丙氨酸的需要量将减少 50%。

(三) 能量和其他营养素的供应

应减少蛋白质的摄入量,但要保证充足的能量和其他营养素,以满足生长发育的需要。市售的 PKU 专用产品能弥补必需氨基酸、矿物质和维生素的缺乏,可按患儿的年龄段购买。

四、治疗方案设计

(一) 宜用食物

1. 天然食物 母乳中苯丙氨酸的浓度为 360mg/L ,天然食物中与之相近的有胡萝卜、

白萝卜、藕、大白菜、圆白菜、瓜类、荸荠、橙、橘、桃、杏、苹果、葡萄、樱桃、草莓、菠萝、杨梅、猕猴桃等。我国大部分地区土豆可以作为该类患儿的主食。

2. 市售 PKU 专用食品。

3. 含苯丙氨酸少而酪氨酸含量相对较高的食物有荸荠、藕、南瓜、柿子椒、海棠果、柚子、茯苓等。

(二) 忌(少)用食物

富含蛋白质的食物往往苯丙氨酸也较多,要少用。

(三) 食谱举例(表 24-4-1)

表 24-4-1 苯丙酮尿症参考食谱(以 18 个月小儿为例)

早餐	无苯丙氨酸奶 200ml,低苯丙氨酸饼干 10g,蒸蛋羹(鸡蛋 50g)		
加餐	苹果 100g		
午餐	软米饭(大米 50g),炒三丁(胡萝卜 50g,土豆 50g,鸡肉 30g)		
加餐	豆浆 150ml(白糖 10g)		
晚餐	南瓜肉糜粥(大米 30g,南瓜 50g,瘦肉 30g),红烧冬瓜 100g		
加餐	无苯丙氨酸奶 200ml,低苯丙氨酸饼干 10g		
能量	1018kcal	蛋白质	36.5g(14.4%)
脂肪	32.2g(28.5%)	碳水化合物	145.1g(57.1%)
Phe	357mg		

注:全日烹调油 5g

(赵长海)

第二十五章

器官移植的营养治疗

The advent of solid-organ transplantation for the treatment of patients with end-stage organ failure has been one of the most exciting medical advances in the late 20th and early 21st centuries. Thousands of lives have been saved or improved by transplantation, allowing terminally ill patients to rejoin society, work productively, and have a meaningful life.

The success of solid-organ transplantation is mostly due to improvements in immunosuppressive therapy, infection prophylaxis and surgical management. These advances have led to the appearance of other previously unknown complications. A major cause of long-term failure of transplanted organs is chronic rejection. A range of contributing factors has been recognised for chronic rejection. These include immunological risk factors, such as histoincompatibility, previous acute rejections, and inadequate immunosuppression, as well as non-immunological risk factors including ischaemia-reperfusion damage, hyperlipidaemia, oxidative modification of low-density lipoprotein (LDL), infectious diseases and others.

随着现代外科手术的发展,器官移植给许多垂危患者带来了第2次生命,也是外科手术水平的标志。迄今为止,几乎所有器官都可以进行移植。在所有器官移植中,以肾移植数量最多,成功率最高。其他如肝移植、心脏移植、胰腺移植、联合移植等,也取得了较大的进步。

器官衰竭的营养治疗是临床营养的难题,疾病状态下机体消耗急需补充营养,但器官衰竭没有能力完善地处理代谢产物,所以器官衰竭时营养治疗时有其特殊性。应根据患者具体情况给予适当营养治疗,如使用的营养治疗方法不当将加重病情,甚至导致患者死亡。器官移植后,机体的代谢特点发生一系列变化,而且由于移植术后免疫抑制剂的使用也会引发许多代谢功能的紊乱,需要合理的营养治疗方法以控制和降低并发症的发生率。

第一节 心脏移植

一、历史与概论

As a consequence of improved management in acute coronary syndromes and improved longevity of the population, the number of patients with heart failure is growing. The prevalence and incidence in industrialized countries are estimated to be around 1% and 0.15% of the population, respectively. Up to 10% of people with heart failure are at an advanced stage, amounting to 300 000 patients in the USA and 60 000 in the UK. In parallel, research has led to the concept of cardiac replacement by transplantation.

Following the first successful heart transplantation in 1967 in the Groote-Schuur-Hospital, Kapstadt, South Africa, the first successful US heart transplant was performed in 1968 at Stanford University. In the same year, an ad hoc committee at Harvard University established the criteria of brain death. More than 55 000 cardiac transplants have now been performed in more than 200 hospitals worldwide. The combination of good surgical success rates and the presence of a growing number of well equipped cardiac transplant programme has created an enormous flux of heart failure patients towards these centers. Since the annual cardiac transplantation rate will likely remain below 4500 worldwide, with < 3000 in the USA and < 300 in the UK, it is evident that cardiac transplantation will continue to play only a very limited quantitative role in the treatment of the advanced heart failure syndrome. Yet, its importance will continue to reside with its role as the option of last resort for patients with advanced heart failure, offered within centers with a complete spectrum of medical and surgical treatment options.

心脏移植是终末期心脏病唯一有效的治疗方法,该技术国外成功经验较多,国内心脏移植起步较晚。随着心脏外科技术、免疫抑制药、重症监测水平的进步,心脏移植的围术期生存率已有明显的提高。在 1967 年,南非的 Barmard 施行了人类第一例同种异体原位心脏移植,术后存活 18 天,死于感染,但他的初步成功,使心脏移植历史翻开了崭新的一页。1980 年以前,排斥药物仅有激素和硫唑嘌呤等,由于副作用大,移植结果不理想,心脏移植进入低潮期。1981 年由英国剑桥大学的 Sir Roy Calne 教授发表了临床应用环孢素 A (CsA) 的报道, CsA 是一种重要抗排斥药物,使心脏移植成功率大大提高。我国的第一例心脏移植手术是在上海瑞金医院由张世泽教授 1978 年开展,存活 109 天(亚洲第 2 例),后国内才陆续开展。

现在发达国家和地区心脏移植 1 年生存率近 90%, 5 年生存率 70%~75%, 10 年生存率 55% 以上。

二、营养代谢特点

心脏移植术后早期,由于患者服用免疫抑制剂,容易引起一系列的并发症:

(一) 心脏移植术早期并发症

1. 围术期并发症

(1) 心脏移植后中期常因肺动脉压升高,导致严重和顽固的右心衰竭,是造成围术期死亡的主要原因。

(2) 肾功能不全也是心脏移植早期易出现的并发症之一。这时同种心脏移植患者常伴有肾功能不全,加上体外循环和移植本身亦会导致肾功能的损害,免疫抑制药物环孢素的主要不良反应是肾毒性。

2. 排斥反应 在非特异性免疫抑制的条件下,所有同种移植受者均处于过度免疫抑制和免疫抑制不足的威胁之下。免疫抑制不足可导致移植物的排斥甚至消失,过度免疫抑制虽然可保留有功能的移植物,但却有导致机体免疫力低下、产生各种感染的可能。所有同种脏器移植均有移植后早期排斥,但以后有逐渐削弱的倾向。临床上将排斥反应分为超急性、急性和慢性 3 种类型,超急性排斥反应是在术后几小时到几天发生,在早期往往没有临床症状和体征。

3. 感染 由于术后应用大量的免疫抑制剂,造成了患者免疫功能低下,因而比较容易发生感染,感染源可以是细菌、真菌、病毒和原虫,感染可累及任何器官,尤以肺部感染和泌尿系统感染常见。

(二) 心脏移植术晚期并发症

1. 冠状动脉粥样硬化性心脏病
2. 恶性肿瘤 长期免疫治疗均有发生恶性肿瘤的风险,最常见的是淋巴增生性疾病和皮肤癌。

三、营养治疗原则

(一) 术前营养支持

心脏移植患者术前因充血性心力衰竭的分解代谢产物作用,肺长时间淤血所致呼吸能量的消耗,胃肠黏膜充血,肝功能障碍所致消化、吸收不良等,可导致患者营养不良或恶病质,故加强营养是改善心功能的主要手段。热能按照 $20 \sim 25 \text{kcal}/(\text{kg} \cdot \text{d})$ ($1 \text{kcal} = 4.184 \text{kJ}$) 供给,蛋白质按照 $1 \text{g}/\text{kg}$ 供给。另外为了降低心脏负荷,应当限制饮食中钠盐的摄入量,每天 $2 \sim 3 \text{g}$ 。维生素 B_1 、维生素 C 可保护心肌,可适当补充。在此基础上,由于血液循环功能减退,胃肠道淤血、水肿、影响食物的消化、吸收,因此应当选用细软易消化饮食,必要时可使用流质、半流质饮食及软食。所选食物每日可分 $4 \sim 5$ 次给予患者,避免每次进食过多引起胃扩张,横膈上升,影响心脏活动。根据血电解质及病情和使用利尿剂的情况随时调整饮食中钾的供给。能量摄入困难时,可给予静脉营养。间断输入少量血浆、白蛋白,使血浆蛋白 $> 6 \text{g}$,胶体渗透压上升,达到利尿消除水肿的作用。

(二) 术后营养支持

术后由于心脏移植术中低流量、低灌注导致消化道灌注不良,术后低心排、低蛋白症状及电解质代谢紊乱等综合征都可诱发胃肠功能减退。而心脏移植术后早期大量免疫抑制剂的应用使肝肾功能欠佳,同时,由于心脏移植患者易出现右心功能不全,静脉营养受到一定限制。因此,胃肠内营养是心脏移植术后早期营养支持的一种经济、有效、安全的方法。

1. 脂肪 器官移植患者高脂血症的发生率较高,这与皮质类固醇影响脂质代谢有关。低脂饮食可以减少慢性排斥进展性移植动脉硬化进展的速度。同时要控制胆固醇摄入,增加不饱和脂肪酸($n-3$ 脂肪酸含量高的为宜)摄取。

2. 维生素及矿物质 心脏移植术后患者由于不活动和利尿治疗而导致骨钙丢失,严重者可出现骨质疏松症。病因主要与术后长期使用肾上腺皮质激素和环孢素 A 有密切关系。饮食上要注意增加钙及维生素 D 的摄入,一旦发生骨质疏松症可在安全范围内减少激素的用量,药物上给予降钙素等。尤其注意补充含钙丰富的食物,如牛奶、豆制品、小鱼、虾米等。同时注意钾和钠的补给不宜过高,防止造成钠潴留、高血压及高钾血症。

3. 其他 术后大量应用皮质类固醇,可刺激胃酸及胃蛋白酶分泌,抑制胃肠黏膜上皮分泌黏液,削弱了胃肠道的屏障作用,可给予奥美拉唑减少胃酸分泌,保护胃黏膜,并给予复合消化酶(达吉胶囊)、双歧三联活菌、西沙必利等药物扶植肠道正常菌群、增加消化能力、促进胃动力作用。饮食上避免进食刺激性大的食物,给予易消化的食物。进食要有规律,少量开始,逐步增加,并根据患者的口味合理安排饮食。

注意供给充足的无机盐、微量元素和维生素,尤其注意补充含钙丰富的食物,如牛奶、豆制品、小鱼、虾米等。此外,患者水的供给量应根据尿量和心脏功能的恢复情况为宜。